

Inteligencia Artificial

Ayudantía 1: HMM, Montecarlo, FdP y FdK

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

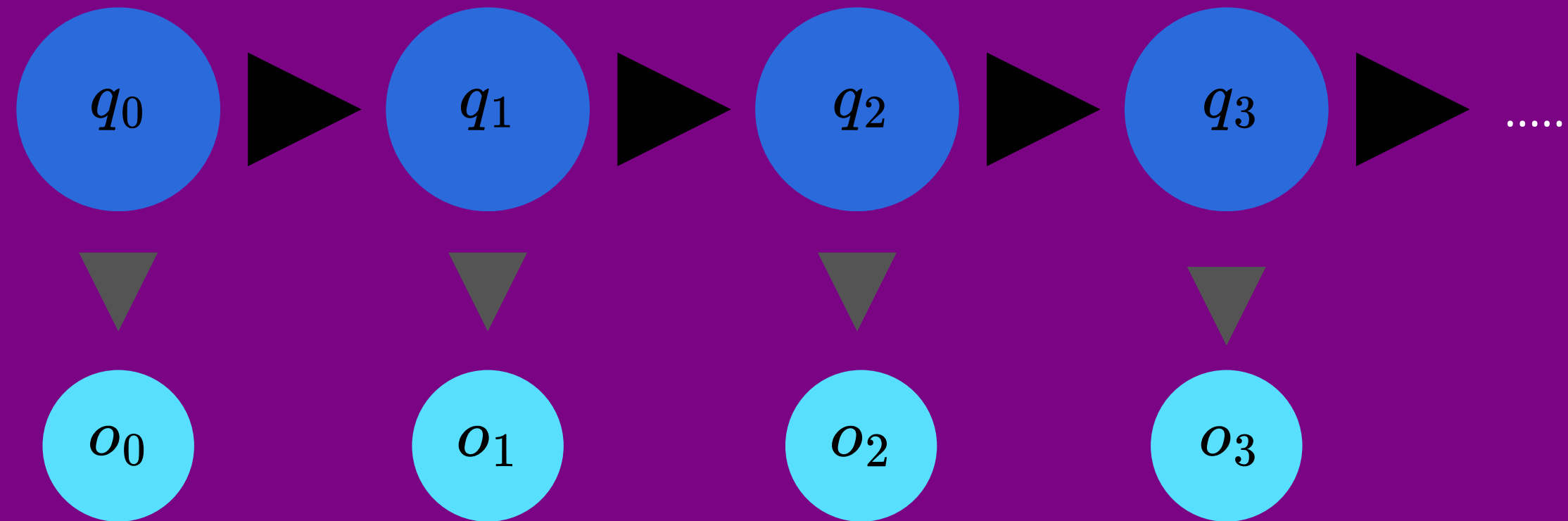
Ayudante Corrector



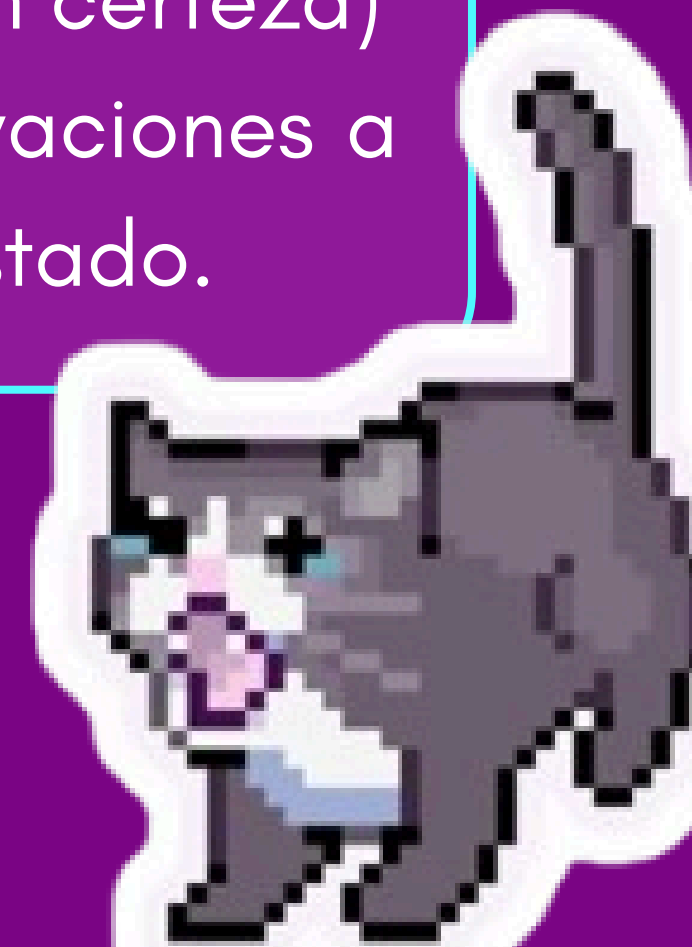
tomas.diaz_c@mail.udp.cl

HMM

En un HMM (Hidden Markov Model) solo tenemos una observación a partir de un estado oculto que no conocemos.



q_i = Estado del modelo (oculto, no se sabe con certeza)
 o_i = Observaciones a partir de estado.



HMM

Entonces ahora tenemos un modelo que no sabemos en qué estado se encuentra, pero si una observación a partir de este.



HMM

Componentes:

- Matriz de Transición.
- π .
- **Matriz de Emisión**
(Probabilidad de cada observación dado su estado oculto).



HMM: Forward-Backward

A partir de este algoritmo podemos inferir la probabilidad de los estados ocultos a partir de una secuencia de observaciones.

$$P(q_k | o) \propto P(q_k, o) = \underbrace{P(o_{k+1:n} | q_k, o_{1:k})}_{\text{Componente Forward}} \underbrace{P(q_k, o_{1:k})}_{\text{Componente Backward}}$$


Componente Backward: Se ejecuta desde el estado oculto final hasta el que estamos buscando (de derecha a izquierda).

Componente Forward: Se ejecuta desde el primer estado oculto hasta el que estamos buscando (de izquierda a derecha)

HMM: Forward-Backward ejemplo

$$P(q_k \mid o) \propto P(q_k, o) = P(o_{k+1:n} \mid q_k, o_{1:k})P(q_k, o_{1:k})$$

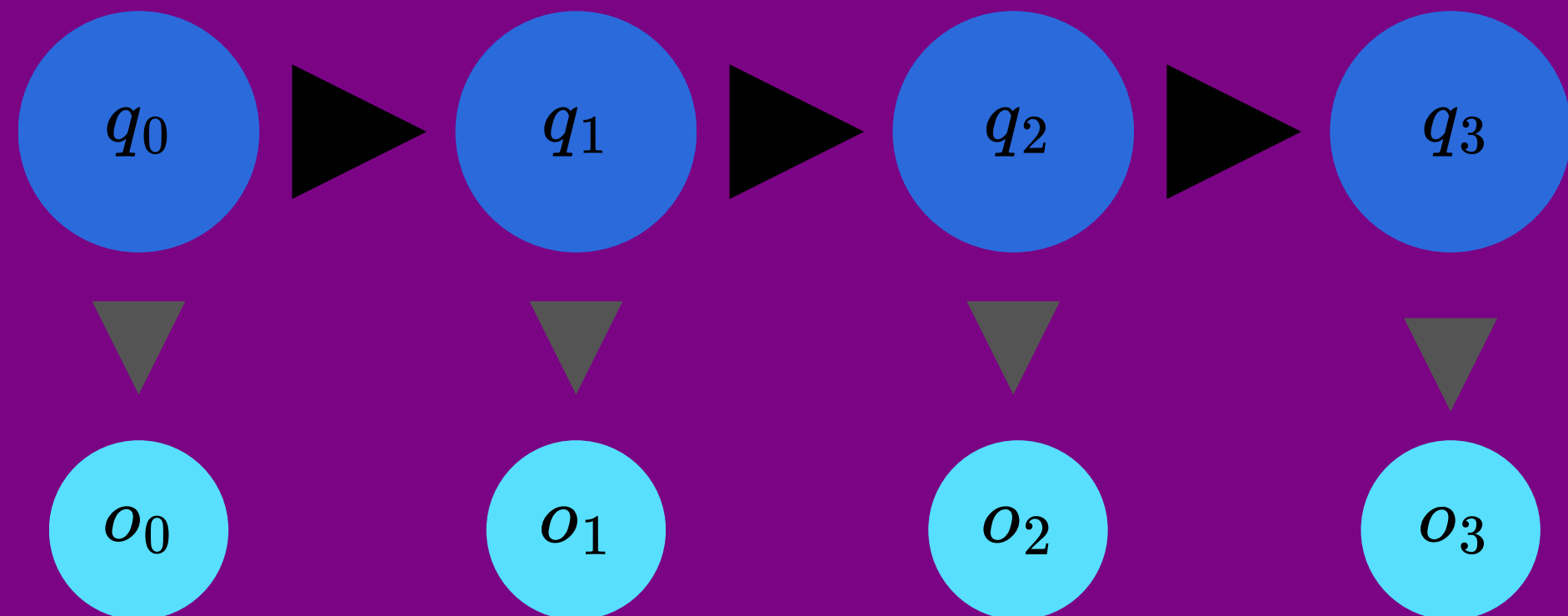
Estados Ocultos:

- A, B

Observaciones:

- D, E, F

¿Cuál es la probabilidad de que $q_1 = A$ dado $O = \{D, E, F, F\}$?



HMM: Viterbi

Es la secuencia más probable de estados ocultos dado una serie de observaciones. Se siguen 3 etapas:

1. **Inicialización:** Se asignan probabilidades a los estados del primer instante.
2. **Recursión:** Combina probabilidades de transición y emisión (estado y observación), guardando valor máximo en cada paso.
3. **Retroceso (backtracking):** Reconstruye secuencia óptima siguiendo caminos que dan paso a las mayores probabilidades.

$$P(q_i \mid O_{1:k}) = \max [P(o_k \mid q_i) P(q_i \mid O_{1:k-1})]$$



HMM: Viterbi ejemplo

tienes un amigo que vive en otra ciudad. No sabes qué clima hace allí (Soleado o Lluvioso), pero hablas con él por teléfono todos los días y te cuenta qué hizo esa tarde (Pasear o Casa). Se tiene lo siguiente:

$$T = \begin{pmatrix} & \textit{Soleado} & \textit{Lluvioso} \\ \textit{Soleado} & 0.7 & 0.3 \\ \textit{Lluvioso} & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \quad \pi_0 = \begin{pmatrix} P(\textit{Soleado}) & P(\textit{Lluvioso}) \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} & \textit{Pasear} & \textit{Casa} \\ \textit{Soleado} & 0.8 & 0.2 \\ \textit{Lluvioso} & 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

Tu amigo dijo que los últimos 3 días hizo lo siguiente: $O = \{\textit{Pasear}, \textit{Casa}, \textit{Pasear}\}$. Encuentre la secuencia de clima más probable,

MONTE CARLO

¿Qué es?

El método de Monte Carlo corresponde a un conjunto de técnicas numéricas que permiten resolver problemas utilizando **muestras aleatorias**.

Se aplica principalmente cuando existe **incertidumbre** en los parámetros del problema, es decir, cuando no conocemos exactamente los valores involucrados.

¿Cómo se usa?

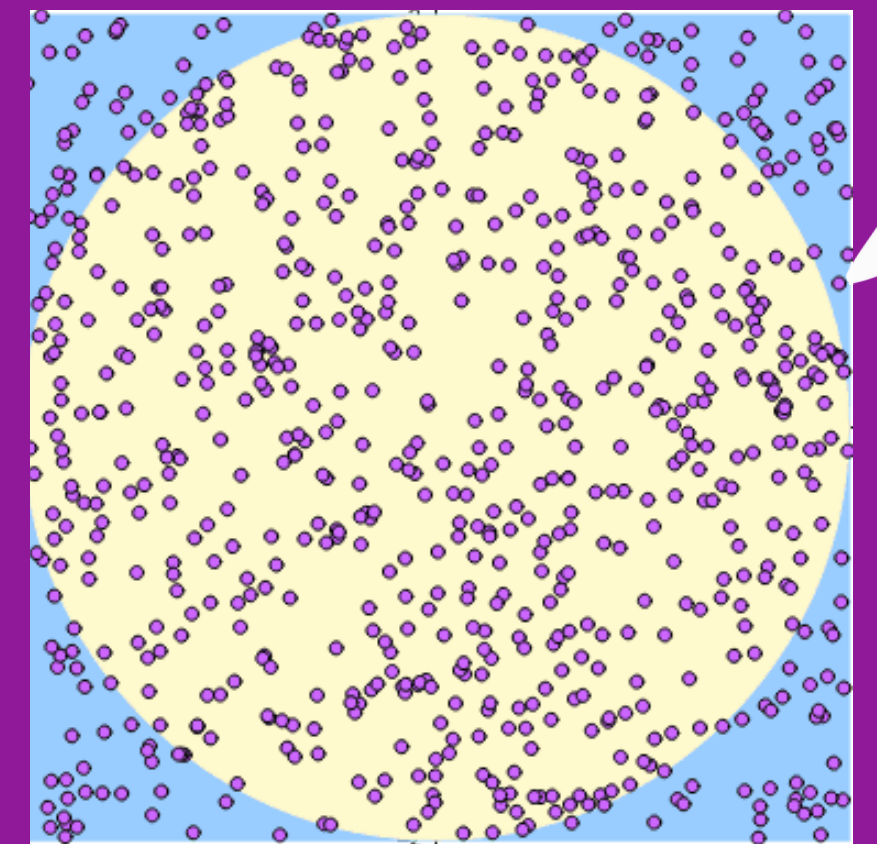
En general, sigue estos pasos:

1. Definir el problema y su dominio
2. Generar muestras aleatorias dentro de ese dominio
3. Realizar simulaciones o cálculos
4. Analizar los resultados obtenidos



Podemos estimar el valor de π generando puntos al azar dentro de un cuadrado que contiene un círculo.

Luego, vemos cuántos puntos caen dentro del círculo y usamos esa proporción para aproximar π .



Mientras más muestras, mejor la aproximación (pero nunca perfecta)

FILTROS DE PARTÍCULAS

¿Qué es?

Son una extensión de Monte Carlo, también conocidos como **Monte Carlo secuenciales**.

A diferencia del método clásico, estos trabajan en sistemas donde **las variables cambian en el tiempo**.

Diferencia con MC

Diferencia clave con Monte Carlo

- Monte Carlo: muestreo estático (una sola simulación masiva)
- Filtros de partículas: muestreo dinámico (se actualiza constantemente)

Esta actualización se realiza mediante un proceso llamado resampling, donde:

- Se eliminan partículas poco probables
- Se refuerzan las más probables

¿Cuándo usarlos?

Cuando hay:

- Distribuciones gaussianas no
- Múltiples posibles soluciones (multimodal)
- Sistemas no lineales
- Dinámica en el tiempo

Evitar cuando:

- El sistema tiene muchas dimensiones (explota el costo)
- Hay pocas partículas
- No hay ruido (no hay incertidumbre que modelar)

FILTROS DE KALMAN

¿Qué es?

Los Filtros de Kalman (FdK) son algoritmos que estiman las variables de estado desconocidas de un sistema (como posición o velocidad) que cambian con el tiempo.

Utilizan un proceso iterativo para predecir y actualizar el estado del sistema en función de la información disponible.

¿Cuándo usarlos?

donde usarlo

- Distribución Gaussiana
- Sistemas lineales
- Sistemas de tiempo discreto y espacios continuos

donde no usarlo

- Distribución de ruido que no son una distribución normal
- Sistemas no lineales
- Distribución multimodal

Fórmulas

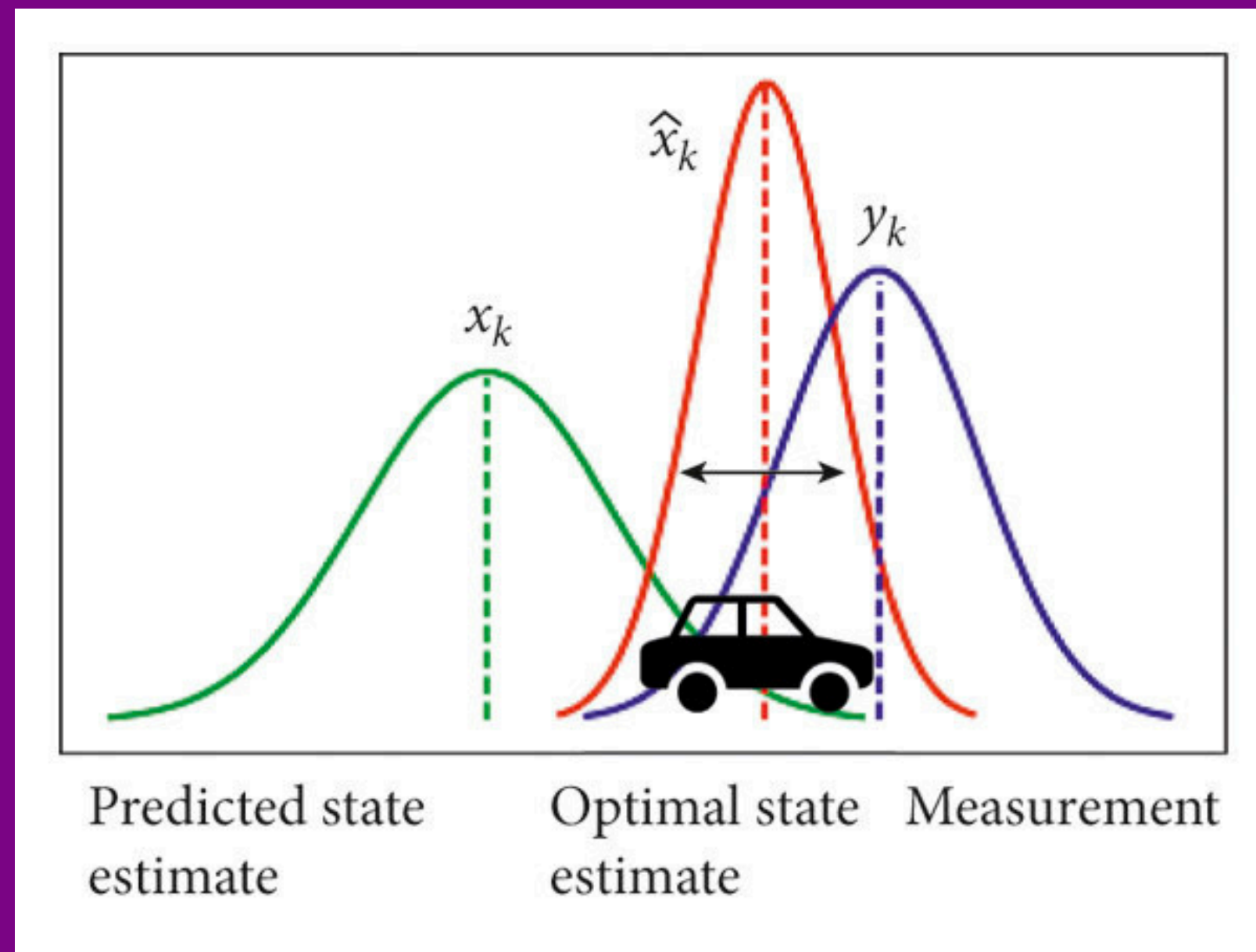
Dos Formulas fundamentales: Función de actualización del tiempo

- Es la función predictora
- Entrega el estado de creencias

Función de actualización de mediciones

- Es la función correctora
- Corrige la estimación
- Reduce incertidumbre

FILTROS DE KALMAN

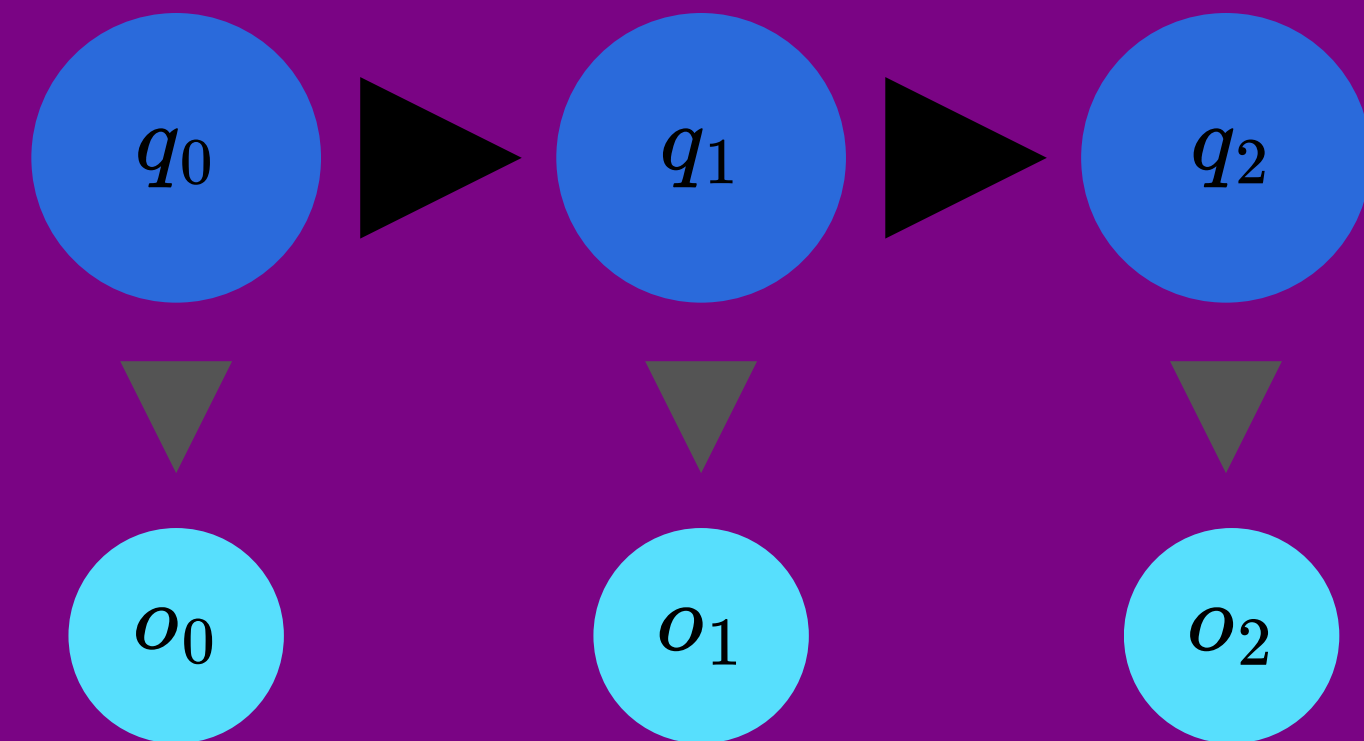


Ejercicio 1

1. SpaceX lanza un cohete que transporta un pequeño vehículo de exploración autónomo. El propósito de la misión es llevar este vehículo a Marte y dejarlo en un cráter de 2 km de ancho por 2 km de largo, donde realizará experimentos científicos. El área del cráter se divide en regiones de 1km^2 , dentro de las cuales el vehículo podrá desplazarse y llevar a cabo sus experimentos. El vehículo autónomo puede realizar 3 tipos de experimentos: análisis químico de muestras de suelo, perforaciones para búsqueda de agua, y análisis para búsqueda de vida en muestras de suelo. Por simplicidad, se asume que estas tareas son independientes entre sí y que cada una toma un lapso de 2 horas en completarse dentro de un mismo cuadrante de la región. Debido a las condiciones meteorológicas de Marte, no es posible determinar con precisión la ubicación exacta del vehículo, sin embargo, los controladores en la Tierra siempre tienen conocimiento del experimento que el vehículo está ejecutando.
 - **(25 puntos)** Modele la situación descrita anteriormente, usando para ello una herramienta vista en el curso e indique todos los parámetros que definen su modelo.
 - **(15 puntos)** Con base en el modelo anterior, proponga un método para determinar la probabilidad de que el vehículo se encuentre en el cuadrante superior izquierdo después de 8 horas desde el aterrizaje. Considere que, durante este tiempo, el vehículo solo ha realizado tareas de búsqueda de agua. Explique claramente su procedimiento.

Ejercicio 2

Considere el siguiente esquema basado en HMM



Considere que se tienen 4 posibles observaciones: P, S, O, K, y 3 posibles estados ocultos: R, E, T. Determine la probabilidad de que ocurra el siguiente escenario:

$$(o_0, o_1, o_2) = (P, O, S)$$

$$(q_0, q_1, q_2) = (T, R, E)$$



**Muchas gracias
por su atención!!**

